Практическая работа №7. Подключение облачной базы данных

Тема: **Базы данных (MySQL и MongoDB)**
Формат сдачи: **Ссылка на репозиторий, скрины базы данных в формате PDF**
Дедлайн: **8-я неделя.**
Оценивание: **100-балльная шкала**

Задание

Заменить файл data.json на базу данных в облаке. База должна быть облачной, а не локальной. Облачная база будет доступна отовсюду.

Изменения в вашем проекте

	Было в ПР 6	Станет в ПР 7
Где данные	Файл data.json	База в облаке
Чтение	fs.readFileSync	Запрос к базе
Сохранение	fs.writeFileSync	Запрос к базе

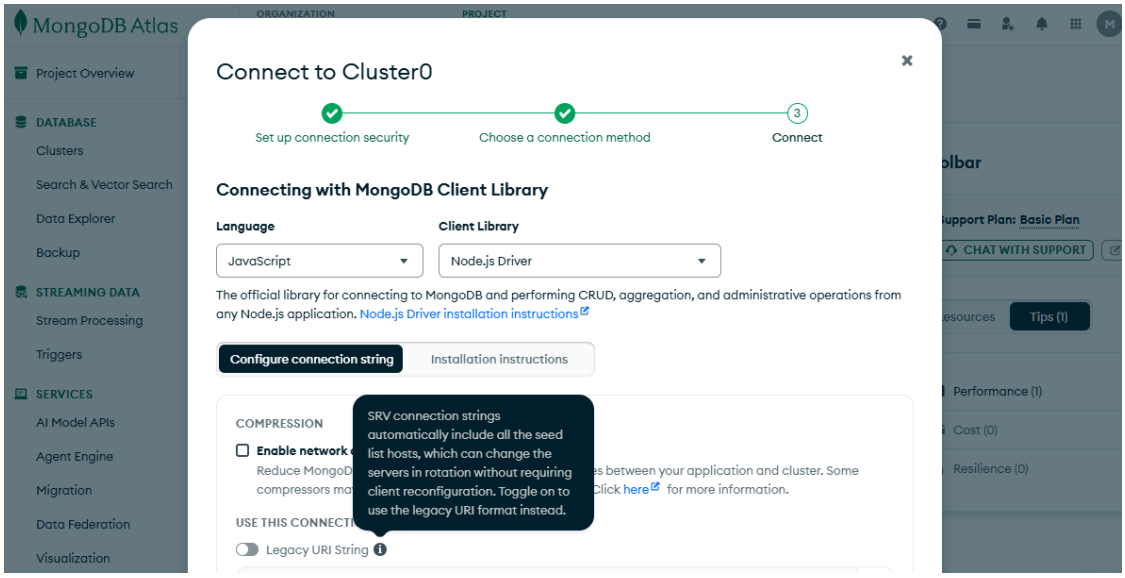
Страницы и шаблоны, форма добавления останутся без изменений.

Выбор базы

Работу можно сделать на любой из двух базы данных (MySQL и MongoDB). Но на этой практике, нужно будет подключиться к MongoDB, потому что подключение проще и есть бесплатная версия.

Часть 1. Регистрация и установка

1. Зарегистрироваться в сервисе (MongoDB).
2. Создать бесплатный кластер. Создать базу данных.
5. Скопировать строку подключения.



6. Установить драйвер

npm install mongodb dotenv

7. Спрятать пароль

Сначала добавьте строку в .gitignore, и только потом создавайте файл .env.
Пароль нужно поменять на свой.

```
# .gitignore
node_modules/
.env
# .env
MONGODB_URI=mongodb+srv://user:pass@cluster0.xxxxx.mongodb.net/
```

8. Протестируйте подключение с помощью кода:

```
// test
const { MongoClient } = require("mongodb");
require("dotenv").config();

async function test() {
   const client = new MongoClient(process.env.MONGODB_URI);

   try {
      await client.connect();
      console.log("подключение работает");
   } catch (error) {
      console.error("ошибка:", error.message);
   } finally {
      await client.close();
   }
}

test();
```

Часть 2. Подключение

Добавить новый db.js файл для подключения базы данных:

```
const { MongoClient } = require("mongodb");
require("dotenv").config();

if (!process.env.MONGODB_URI) {
    throw new Error("Не задана переменная MONGODB_URI. Проверьте файл .env");
}

const client = new MongoClient(process.env.MONGODB_URI);

let database = null;

async function connect() {
    await client.connect();
    database = client.db("cinema");
    console.log("база подключена");
}

function getCollection(name) {
    if (!database) {
        throw new Error("База не подключена. Сначала вызовите connect().");
    }

    return database.collection(name);
}

module.exports = { connect, getCollection };
```

Добавьте в начале в server.js:

```
const db = require("./db");
```

Часть 3. Вывод записей

Первое, что должно заработать. Маршрут главной страницы теперь берёт данные из базы.

```
app.get("/", async function (req, res) {
    const list = await films.find().sort({ year: -1 }).toArray();

    res.render("index", {
```

```
        title: "Премьеры 2026",
        heading: "Все фильмы",
        films: list
    });
});
```

Часть 4. Сохранение из формы

Форма из ПР 6 остаётся прежней. Меняется только обработчик.

```
app.post("/add", async function (req, res) {
    const film = {
        title: req.body.title,
        genre: req.body.genre,
        year: Number(req.body.year),
        director: req.body.director
    };

    if (!film.title || !film.year) {
        return res.render("add", {
            title: "Добавить фильм",
            error: "Заполните название и год"
        });
    }

    await films.insertOne(film);
    res.redirect("/");
});
```

Часть 5. Обработка ошибок

База в интернете, и связь с ней может пропасть, так что нужен обработчик ошибок (try, catch)

```
app.get("/", async function (req, res) {
    try {
        const list = await films.find().sort({ year: -1 }).toArray();

        res.render("index", {
            title: "Премьеры 2026",
            heading: "Все фильмы",
            films: list
        });
    } catch (error) {
        console.error(error);
        res.status(500).render("error", {
            title: "Ошибка",
            message: "Не удалось получить данные. Попробуйте позже."
        });
    }
});
```

Обновите README

Критерии оценки практической работы (текущая оценка), 100 баллов

- База данных заведена в облаке, подключение работает - 20 баллов;
- Записи выводятся на странице из базы - 20 баллов;
- Сохранение из формы работает, проверка полей есть - 20 баллов;
- Строка подключения в .env, файл не в репозитории, обработка ошибок - 20 баллов;
- Отчёт, README - 20 баллов.